

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1 (Alternate), Teil 2

Carl Friedrich Gauß

Vorwort des Herausgebers

Die vorliegenden Seiten enthalten Auszüge aus dem *Neunten Band* der Gesammelten Werke von Carl Friedrich Gauß, herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (Leipzig: B. G. Teubner, 1903). Der vorliegende Material umfasst:

1. Die Fortsetzung der *Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona durch Beobachtungen am Ramsdenschen Zenithsector* (1828), § 12–26;
2. Die *Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg*;
3. Den *Zusatz* mit numerischen Ergebnissen;
4. Die *Anzeige* aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen (1828);
5. Die *Bemerkungen* der Herausgeber;
6. Nachlass-Manuskripte zum *Erdellipsoid und der geodatischen Linie*.

Index

I. Bestimmung des Breitenunterschiedes	3
§ 12–26. Fortsetzung	3
II. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg	7
III. Zusatz	8
IV. Anzeige	9
V. Bemerkungen der Herausgeber	10

VI. Das Erdellipsoid und die geodatische Linie	11
1. Das Erdellipsoid	11
2. Die geodatische Linie	12
Schlussbemerkung	13

I. Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen Gottingen und Altona

Fortsetzung der Rechnung

§ 12.

Der Platz des Mittelpunkts des Sectors in Gottingen war 1,060 Toisen nordlich und 7,595 Toisen ostlich vom Centrum der Axe des REICHENBACHSchen Meridiankreises; in Altona hingegen war der Mittelpunkt des Sectors 13,511 Toisen sudlich und 2,575 westlich vom Mittelpunkt des dortigen Meridiankreises. Die Reduction des Breitenunterschiedes der Sectorplatze auf den der Meridiankreise ist daher fur Gottingen 0,"07 und fur Altona 0,"85, und folglich der Breitenunterschied der Sternwarten von Gottingen und Altona in Beziehung auf die Platze der REICHENBACHSchen Meridiankreise

$$= 2^{\circ} 0' 57,"42.$$

§ 13.

Die absolute Polhohe, welche den oben gegebenen aus den Zenithdistanzen abgeleiteten Declinationen der Sterne zum Grunde gelegt ist, beruht auf 59 Beobachtungen des Nordsterns, am REICHENBACHSchen Meridiankreise, in beiden Culminationen, direct und von einer Wasserflache reflectirt. Da die Beobachtungen von 1824, welche den grossten Theil ausmachen, bisher noch nicht bekannt gemacht sind, so stelle ich hier sammtliche Beobachtungen zusammen, und bemerke nur, dass meistens die directe Einstellung beim Antritt an den zweiten, vierten, mittelsten und sechsten Faden, die Einstellung des reflectirten Bildes hingegen beim Antritt an den ersten, dritten, funften und siebenten Faden gemacht ist. Von diesen auf die Culminationszeit reducirten Zenithdistanzen ist hier das Mittel angegeben, welches bloss von der Refraction nach BESSELS Tafeln befreit ist, also Collimationsfehler und Wirkung der Biegung des Fernrohrs noch einschliesst.

Zenithdistanzen des Nordsterns.

1820. Kreis in Osten.				
Mai 13. Untere Culm.	Direct	319° 50' 20,"73	3 Beob.	
	Reflectirt	220 5 3,94	4	
13. Obere Culm.	Direct	323 8 41,51	1	
	Reflectirt	216 46 44,31	1	

Die vollständigen Beobachtungen von 1824 (Kreis in Osten und Westen) sind in der Originalschrift ausfuhrlich tabelliert. Die Aenderungen der Declination des Nordsterns ergeben sich aus BESSELS Tafeln.

§ 14.

Bezeichnet man die Biegung des Fernrohrs, oder die Veranderung der Lage der auf die Ebene des getheilten Kreises projecirten optischen Axe gegen die Eintheilung, vermoge

der Einwirkung der Schwere auf sammtliche ver- bundene Bestandtheile des Instruments, bei horizontaler Lage der optischen Axe durch f , bei vertikaler durch g , und setzt voraus, dass diese Biegung der Schwerkraft proportional ist (was bei der ausserst geringen Grosse der ganzen Wirkung unbedenklich scheint), so wird bei der Neigung der optischen Axe z die Biegung durch $f \sin z + g \cos z$ ausgedrückt werden, so verstanden, dass wenn der Collimationsfehler $= e$ und die abgelesene Zenithdistanz $= z$ ist, die wahre Zenithdistanz

$$= z - e + f \sin(z - e) + g \cos(z - e)$$

sein wird. Ware das Fernrohr vollkommen symmetrisch, so wurde g ganz wegfallen; allein da keine menschliche materielle Arbeit absolut vollkommen ist, und ußerdem die vollkommene Symmetrie schon durch die Balancirge- wichte gewissermaassen gestört wird, so scheint es durchaus nicht ungereimt, die Möglichkeit eines ein oder ein Paar Zehntheile einer Secunde betragenden Werthes von g zuzugeben.

§ 15.

Das Complement des halben Unterschiedes der direct und durch Reflexion gemessenen Zenithdistanz zu 90° gibt die Zenithdistanz vom Collimationsfehler und von dem ersten Theile der Biegung befreit, also bloss noch den zweiten Theil der Biegung enthaltend, und zwar mit entgegengesetztem Zeichen, je nachdem der Kreis in Osten oder Westen ist. Offenbar bezieht sich diese Zenithdistanz auf die Verticale an der Stelle, wo die optische Axe das Wassergefass trifft, welche, für beide Culminationen des Nordsterns unmerklich verschieden, um $0,05$ nordlicher ist als die Axe des Kreises. Diese Combination ist unserm Zwecke auch insofern angemessen, als man der Voraus- setzung der Unveränderlichkeit des Collimationsfehlers während der ganzen Dauer der Beobachtungen von 1824 ausweicht. Das Gewicht jener Bestimmung wird, wenn man die Anzahl der directen Beobachtungen $= a$, die der Reflexionsbeobachtungen $= b$ setzt, $= \frac{4ab}{a+b}$, insofern man die Beobachtungs- fehler als rein zufällig und von einander unabhängig betrachtet.

§ 16.

Bezeichnen wir nun mit

φ die Polhöhe an dem Platze des Wassergefasses,

δ die Declination des Nordsterns in der untern Culmination des 13. Mai 1820,

δ' die Declination in der obern Culmination des 20. April 1824,

so geben uns die Beobachtungen folgende Bestimmungen:

für $\delta + \varphi - 0,765 g$:

1820 Mai 13	139° 52' 38,"40	Gewicht 6,86
für $\delta - \varphi + 0,800 g$:		
1820 Mai 13	36° 49' 1,"50	Gewicht 2,00

für $\delta' + \varphi - 0,765 g$:

1824 Apr. 21	139° 54' 5,"61	Gewicht 6,86
25	139 54 5,76	" 6,86
29	139 54 6,36	" 6,86
Mai 1	139 54 5,91	" 6,86

für $\delta' - \varphi + 0,800 g$:

1824 Apr. 20	36° 50' 31,"15	Gewicht 2,67
21	36 50 30,29	" 6,86
27	36 50 30,65	" 6,86
28	36 50 30,73	" 6,86
Mai 1	36 50 30,25	" 6,86

für $\delta' + \varphi + 0,765 g$:

1824 Mai 2	139° 54' 6,"71	Gewicht 6,86
9	139 54 6,15	" 6,86

für $\delta' - \varphi - 0,800 g$:

1824 Mai 8	36° 50' 30,"48	Gewicht 6,86.
------------	----------------	---------------

Wir erhalten demnach zur Bestimmung der vier unbekannten Grossen δ , δ' , φ , g die sechs Gleichungen

$$\begin{aligned}
 \delta + \varphi - 0,765 g &= 139^\circ 52' 38,"40 && \text{Gewicht 6,86} \\
 \delta - \varphi + 0,800 g &= && 36 \quad 49 \quad 1,50 \quad " \quad 2,00 \\
 \delta' + \varphi - 0,765 g &= 139 \quad 54 \quad 5,91 \quad " \quad 27,43 \\
 \delta' - \varphi + 0,800 g &= && 36 \quad 50 \quad 30,54 \quad " \quad 30,10 \\
 \delta' + \varphi + 0,765 g &= 139 \quad 54 \quad 6,43 \quad " \quad 13,71 \\
 \delta' - \varphi - 0,800 g &= && 36 \quad 50 \quad 30,48 \quad " \quad 6,86.
 \end{aligned}$$

woraus sich durch die Methode der kleinsten Quadrate¹ folgende Werthe ergeben:

$$\begin{aligned}
 \delta &= 88^\circ 20' 50,"33, \\
 \delta' &= 88 \quad 22 \quad 18,28, \\
 \varphi &= 51 \quad 31 \quad 47,90, \\
 g &= \quad \quad + 0,17.
 \end{aligned}$$

Das Gewicht der Bestimmung von φ wird hiebei = 60,8.

§ 17–18. Fehlerrechnung und Genauigkeit

Um für die Genauigkeit der Beobachtungen einigermaassen einen Maassstab zu haben, substituiren wir diese Werthe in den vierzehn Gleichungen, aus welchen die vorigen sechs zusammengezogen waren; es bleiben dann folgende Fehler übrig, deren Summe der Producte der Quadrate in die Gewichte = 9,6154 wird; also ein genährer Werth für den mittlern Fehler einer Beobachtung

$$= \sqrt{\frac{9,6184}{14}} = 0,"981.$$

Der mittlere in dem Endresultat für die Polhöhe zu befürchtende Fehler, so weit er von unregelmässig wirkenden Ursachen herrührt, ist demnach

$$= \frac{0,"981}{\sqrt{60,8}} = 0,"126.$$

¹Hier etwas bequemer nach dem Verfahren im Supplem. Theor. Comb. Observ.

Etwas muss aber die Unsicherheit des Resultats allerdings grosser sein, da die Voraussetzung, dass sammtliche Beobachtungsfehler ohne Ordnung von einander unabhängig sind, nicht ganz richtig ist.

§ 19. Trigonometrische Verbindung

Nach der trigonometrischen Verbindung der Sternwarten von Gottingen und Altona liegt letztere 115163,725 Toisen nordlich, 7526,853 Toisen ostlich vom Meridian der ersteren. Aus diesen Werthen ergiebt sich der Breitenunterschied der Sternwarten = $2^{\circ} 0' 57,42''$.

§ 20–26. Vergleichen

Die weiteren Paragraphen enthalten Vergleichen der hier gewonnenen Breitenbestimmung mit fruheren Messungen von PIAZZI (1800) und BRADLEY (1755), sowie mit BESSELS neueren Declinations-Bestimmungen. Die BRADLEYSchen Declinationen scheinen gegenwartig um ungefahr $1,2''$ zu gross zu sein; nach BESSELS neuerer Ausgleichung dagegen scheinen die PIAZZIschen Declinationen im Ganzen um $0,3''$ zu klein zu sein.

II. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg

Gleichzeitig mit meinen Beobachtungen in Gottingen und Altona wurden dieselben Sterne auf meine Aufforderung auch von Hrn. HANSEN, Director der Sternwarte Seeberg bei Gotha, mit dem ERTELSchen Meridiankreise beobachtet. Die mittlern Resultate dieser Beobachtungen sind:

	<i>Zenithdistanz</i>					
	<i>Ost</i>			<i>West</i>		
ϑ Ursae maj.	1°	42'	19,"87	50°	56'	6,"55
	1	42	19,87	50	56	6,55

Inzwischen lassen die Beobachtungen erkennen, dass die Theilungsfehler vergleichungsweise beträchtlich grosser sein müssen, als man bei den vor- trefflichen Instrumenten von REICHENBACH und ERTEL erwarten sollte.

III. Zusatz zu Art. 20, S. 48

WALBECKs Bestimmung der Dimensionen des Erdspharoids befindet sich in einer kleinen Abhandlung: *De forma et magnitudine telluris, ex dimensis arcubus meridiani, definien- da.*

Die wesentlichen Zahlen des Erdspharoids sind:

$$\begin{aligned}\text{Abplattung} &= \frac{1}{302,78}, \\ ee &= \frac{604,56}{(302,78)^2}, \\ \log ee &= 7,81918\,5039945.\end{aligned}$$

Der dreihundertsechzigste Theil des Erdmeridians = 57010,35 Toisen. Die beobachteten Polhohen an den 25 Punkten der sieben Gradmessungen werden mit den neu berechneten Werthen verglichen.

IV. Anzeige

Gottingische gelehrte Anzeigen. 1828 Juni

16.

Bei Vandenhoeck und Ruprecht: *Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona durch Beobachtungen am Ramsdenschen Zenithsector*, von CARL FRIEDRICH GAUSS. 1828. 84 Seiten in 4.

Die von dem Verf. dieser Schrift während der verflossenen Jahre im Königreich Hannover ausgeführten Messungen hatten zunächst den Zweck, die von dem Hrn. Prof. SCHUMACHER in den danischen Staaten unternommene Gradmessung um zwei Grad weiter nach Süden auszudehnen. Eine Dreieckskette von der südlichen Grenze des Königreichs Hannover bis Hamburg wurde in den Jahren 1821–1823 vollendet und mit dem danischen Dreieckssystem verbunden.

Die Sternwarten von Göttingen und Altona, beide mit trefflichen Instrumenten ausgerüstet, und beide, durch ein in seiner Art einziges Spiel des Zufalls, so genau in einem und demselben Meridian liegend, konnten für die Bestimmung der Krümmung des Meridians in dieser Gegend den wünschenswerthen Dienst leisten.

Die 83 Seiten, welche der vorliegende Abdruck umfasst, sind mit größter Sorgfalt bearbeitet; sie sind alle einzeln aufgeführt, aber nicht in der ursprünglichen Gestalt des Tagebuchs.

Hr. HANSEN, nach der mit dem Vf. genommenen Abrede gleichzeitig mit diesem an denselben Zenithalternen mit dem ERTELSchen Meridiankreise beobachtend, hat die Rechnung ebenfalls geprüft und bestätigt.

V. Bemerkungen der Herausgeber

In dem Originaldrucke des Breitenunterschiedes, der auch durch das noch erhaltene Gauss'sche Manuscript controllirt werden konnte, fanden sich in den Zahlenangaben einige kleine Ungenauigkeiten, welche hier berichtigt werden:

§ 45 in der Tabelle in der Columnne für die Fehler: der erste Werth $-0{,}31$ des Originals in $-0{,}30$, der letzte $> -0{,}23$ in $> -0{,}24$; ferner sind einige Gewichte in den Tafeln leicht verändert.

VI. Das Erdellipsoid und die geodatische Linie

1. Das Erdellipsoid

[1.] Es sei a die halbe grosse, b die halbe kleine Axe; eines Orts astronomische Polhöhe φ , die sogenannte verbesserte Polhöhe φ' [und die reducirte Polhöhe ψ]; Abstand vom Mittelpunkt r , von der Erdaxe x , vom Aquator y .

Da sodann vermöge der Gleichung der Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ist, so kann man

$$x = r \cos \varphi' = a \cos \psi, \quad y = r \sin \varphi' = b \sin \psi$$

setzen. Nennt man ferner s den elliptischen Bogen zwischen dem Orte und Aquator, so hat man

$$-\sin \varphi' ds = dx, \quad \cos \varphi' ds = dy,$$

also

$$\sin \varphi' ds = a \sin \psi d\psi, \quad \cos \varphi' ds = b \cos \psi d\psi.$$

Hieraus folgt

$$\tan \varphi = \frac{a}{b} \tan \psi, \quad \tan \varphi' = \frac{b}{a} \tan \varphi.$$

Ferner

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{\cos \psi}{\sqrt{\cos^2 \psi + \frac{b^2}{a^2} \sin^2 \psi}} = \frac{\cos \varphi'}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}, \\ \sin \varphi &= \frac{\sin \psi}{\sqrt{\cos^2 \psi + \frac{b^2}{a^2} \sin^2 \psi}} = \frac{\sin \varphi'}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}, \\ r &= \frac{a\sqrt{1 - e^2}}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} = a\sqrt{1 - e^2 \cos^2 \varphi'} = b\sqrt{1 + \frac{a^2 e^2}{b^2} \cos^2 \varphi'}. \end{aligned}$$

Hier ist $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$.

Ist ein Quadrant des Erdmeridians = Q , so ist ein Quadrant des Aquators [vergl. Band IV, S. 330]

$$\begin{aligned} &= Q \cdot \left(1 + \frac{1}{2}ee + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}e^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 15}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}e^6 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10}e^8 + \dots \right) \\ &= Q \cdot \left(1 - \frac{1}{2}ee - \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4}e^4 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}e^6 - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}e^8 - \dots \right). \end{aligned}$$

Für die Abplattung $\alpha = \frac{1}{302,78}$ ergibt sich:

Quadrant des Aquators [wenn $Q = 10000000$ Meter gesetzt wird]:

$$\begin{aligned} &10016103,7015 \\ &45,379 \\ &0,157 \\ &10016148,7551 \dots \dots 7,000\,7008 \\ &\left[\frac{\pi}{2}\right] \dots 0,196\,1199 \\ &\log a = 6,804\,5809. \end{aligned}$$

Zahlen, das Erdspharoid betreffend.

$$\begin{aligned}\text{Abplattung } \alpha &= \frac{1}{302,78}, \\ ee &= \frac{604,56}{(302,78)^2}, \\ \log ee &= 7,81918\,5039945.\end{aligned}$$

Der Umfang des Meridians ist = Peripherie des Aquators mal

$$\left(1 - \frac{1}{4}ee - \frac{1 \cdot 3}{4 \cdot 16}e^4 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64}e^6 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64 \cdot 100}e^{10} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35 \cdot 63 \cdot 99}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64 \cdot 100 \cdot 144}e^{12} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 15 \cdot 35 \cdot 63 \cdot 99 \cdot 143}{4 \cdot 16 \cdot 36 \cdot 64 \cdot 100 \cdot 144 \cdot 196}e^{14} - \dots\right).$$

Die numerischen Werthe der einzelnen Terme sind:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}ee &= 0,00164\,86370\,23537\,4099 \\ \frac{3}{64}e^4 &= 20385\,03026\,5312 \\ \frac{5}{256}e^6 &= 5601\,25260\,94 \\ \frac{175}{16384}e^8 &= 20200\,3209 \\ \frac{441}{65536}e^{10} &= 839236 \\ \frac{4851}{1048576}e^{12} &= 3805 \\ \left[\frac{14157}{4194304}e^{14}\right] &= 18\end{aligned}$$

$$0,00165\,06811\,48101\,1773$$

$$\text{Summe der Reihe} = 0,99834\,93188\,51898\,8227$$

$$\text{Logarithm.} \dots 9,99928\,2525902$$

$$\frac{20000000}{\pi} \dots\dots\dots 6,80388\,0122970$$

$$\log a = 6,80459\,7596978.$$

$$[\text{Da der}] \text{ Meridianquadrant} = 5130878,3 \text{ Toisen } [\text{ist, so ist}]$$

$$\log a \text{ (in Toisen)} = 6,514\,7893\,106.$$

2. Die geodatische Linie

[2.] Es bezeichne φ Polhöhe, λ Länge, ϑ [nordostliches] Azimuth, s Grosse [einer geodatischen Linie]; ferner sei a die halbe grosse Axe, e die Excentricitat.

Man schreibe

$$\sqrt{1 - ee} = \varepsilon,$$

so ist

$$\begin{aligned}
1) \quad & \tan \lambda = \varepsilon \tan R, \\
2) \quad & \sin H = \cos \varphi \sin R, \\
3) \quad & \cos R = \cos t \sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon \cos^2 H}}, \\
3'') \quad & \sin R = \sin t \sqrt{\frac{1-\varepsilon}{1-\varepsilon \cos^2 H}}, \\
4) \quad & \tan P = \sin \varphi \tan t, \\
4') \quad & \tan P' = \sin \psi \tan t.
\end{aligned}$$

Hier bedeuten R , H , P , P' Hilfswinkel und t den Parameter der geodatischen Linie. Für die Differentialbeziehungen hat man:

$$\begin{aligned}
d\lambda &= \frac{\varepsilon dR}{\cos^2 R + \varepsilon^2 \sin^2 R}, \\
ds &= a \sqrt{\frac{1-ee}{1-ee \sin^2 H}} d\psi \\
&= a \sqrt{1-ee} \sqrt{1-\varepsilon^2 \cos^2 H} dR \\
&= \frac{a(1-ee) d\lambda}{(1-\varepsilon \cos H \sin \vartheta)^2 + \varepsilon^2 \sin^2 H \cos^2 \vartheta}.
\end{aligned}$$

[3.] Die Hauptformeln für die geodatische Linie lassen sich mit viel einfacheren vertauschen, wenn man die wahren Azimuthe beibehält und veränderte Polhöhen ψ einführt, so dass

$$\tan \psi = (1-ee) \tan \varphi$$

wird. Dann gelten die oben angegebenen Grundgleichungen in vereinfachter Gestalt.

[4.] Geodatische Übertragung von Breite, Länge und Azimuth.

Es bezeichne ρ die Grösse des Bogens von einer Secunde in Theilen des Halbmessers, M den Modul des gewählten Logarithmensystems, $\varepsilon = \sqrt{1-ee}$.

Für die geodatische Fortpflanzung der Coordinaten hat man:

$$\begin{aligned}
\Delta \varphi &= A' \cdot s \cos \vartheta \cdot Z, \\
\Delta \lambda &= A' \cdot s \sin \vartheta \sec \varphi \cdot Z, \\
\Delta \vartheta &= B' \cdot s \sin \vartheta \tan \varphi \cdot Z,
\end{aligned}$$

wo Z eine Zahl bedeutet, die sich aus den Logarithmen der Coefficienten ergibt.

[5.] Das Resultat der neuen Methode für die kürzeste Linie auf dem Spharoid ist [wenn das Azimuth südwestlich und die Länge nach Osten positiv genommen wird]:

Für den Uebergang von φ , λ , ϑ zu φ' , λ' , ϑ' hat man die oben angegebenen Formeln (4) und (5), wobei die Coefficienten A' , B' , C' , D' etc. aus den Tabellen zu entnehmen sind.

Schlussbemerkung

Die vorstehenden Formeln und Rechnungen bilden den Kern der geodatischen Arbeiten von Gauß, wie sie in den Jahren 1821–1828 entstanden sind. Die Methode der kleinsten

Quadrate, die hier zur Ausgleichung der Beobachtungen verwendet wird, ist von ihm selbst entwickelt und bildet einen der grossten Fortschritte in der angewandten Mathematik.

Die Nachlass-Manuskripte zum Erdellipsoid und zur geodatischen Linie zeigen, wie Gauß die Theorie der krummen Linien auf dem Rotationsellipsoid bis in die feinsten Einzelheiten durchgearbeitet hat, und wie er dabei stets auf möglichste numerische Brauchbarkeit bedacht war.

Der Herausgeber